

CM4 RE et adressage

A partir du cours du Pr Buffoni
Lyon Sud

I. Le système endomembranaire 2
A. Définir le système endomembranaire et ses compartiments 2
B. Distinguer voies antérograde, rétrograde et endocytose 3
C. Interpréter l'expérience de pulse-chase de Palade 3
II. Organisation du RE 4
A. Organisation du RE et ses contacts 4
B. Comparer REG/REL (structure, fonctions) 4
C. Associer un type cellulaire à un RE dominant 5
III. Entrée des protéines dans le REG 5
A. Expliquer le rôle du peptide signal 5
B. La composition du peptide signal 6
C. Interpréter l'expérience de Blobel : le clivage du peptide signal 7
D. Le cycle SRP → récepteur → translocon 8
E. Distinguer insertion co- et post-traductionnelle 9
IV. Topologie des protéines membranaires 9
A. Prédire la topologie d'une protéine à partir de ses signaux 9
B. Appliquer la règle « positive-inside » 12
C. Lire un profil d'hydropathie 12
V. Modifications post-traductionnelles 13
A. La N-glycosylation dans le RE 13
B. La formation des ponts disulfure 13
C. L'ancrage GPI et une pathologie associée 14
VI. Contrôle qualité : ERAD et UPR 14
A. Le cycle calnexine/calréticuline 14
B. La voie ERAD (ex : CFTR) 15
C. Les 3 bras de l'UPR et leur issue 16
D. UPR et plasmocyte 16
VII. Le REL 17
A. Synthèse et distribution des lipides 17
B. Rôle des cytochromes P450 : la détoxification 18
C. Le rôle du RE dans l'homéostasie calcique 19
VIII. Sortie du RE et synthèse 20
A. Export sélectif par COPII 20
B. Récupération KDEL par COPI 20
C. Résumer le parcours d'une protéine dans le RE 21

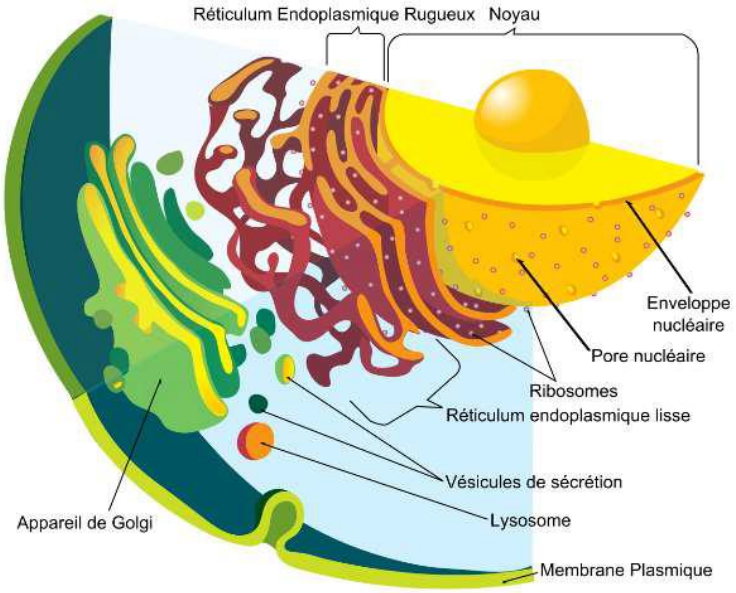
I. Le système endomembranaire

A. Définir le système endomembranaire et ses compartiments

Le **système endomembranaire** est un **ensemble de compartiments qui sont délimités par une membrane et qui communiquent par un transport vésiculaire ou par continuité membranaire** (la membrane externe de l'enveloppe nucléaire fait partie du RE).
Il s'agit d'un réseau de compartiments propre aux eucaryotes.

Qu'est-ce qui fait partie du système endomembranaire ?

- Le RE
- l'appareil de Golgi, les endosomes
- les lysosomes
- les vésicules de transport qui assurent le transport entre ces différents compartiments
- l'enveloppe nucléaire qui communique par continuité membranaire.



N'en font pas partie :

- les mitochondries
- le péroxysome.

Il n'y a pas d'échange vésiculaire entre ces compartiments et le reste. Ils vont chercher directement leurs protéines dans le cytosol avec des récepteurs et des translocons propres.

Le **but** de ce réseau vésiculaire est d'assurer la **biosynthèse et la maturation des protéines et des lipides, ainsi que le tri et l'adressage, le recyclage et la dégradation des protéines.**

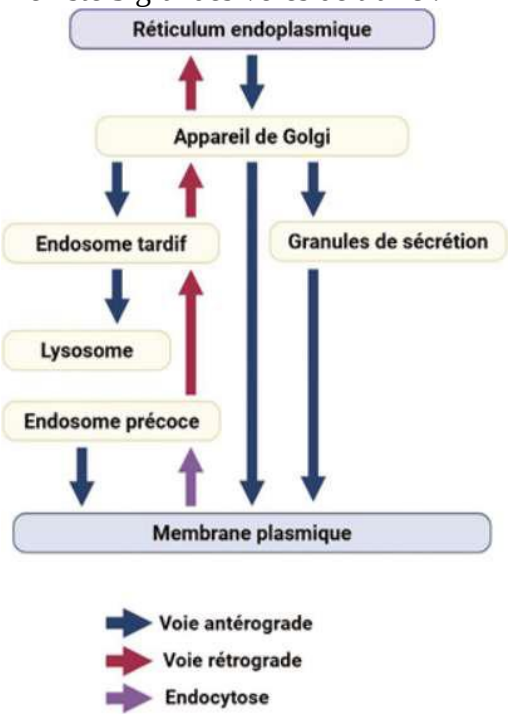
Pour la biosynthèse et la maturation des protéines et des lipides, il faut des compartiments spécifiques où on trouve des conditions de pH et d'acidité particulières.

Ce système endomembranaire génère du trafic et nécessite de déterminer la **cargaison** (ici les protéines) : des **signaux d'adressage** sur les protéines indiquent si une protéine ira au RE, au Golgi, jusqu'à la membrane ou non.
Il est important de cibler correctement le **compartiment receveur** des vésicules qui transportent les protéines. Pour cela, on utilise des systèmes protéiques : les protéines SNARE et les protéines G monomériques (traitées dans le cours suivant).

Important à retenir : **la lumière des compartiments est l'équivalent du milieu extracellulaire**, en termes de composition. La face luminale d'une membrane est l'équivalent de la face extracellulaire de la membrane plasmique puisque quand ces membranes vont bourgeonner à la surface, l'intérieur va se retrouver à l'extérieur. tout ce qui est sécrété ou transmembranaire mais côté cytosolique, va être dans la lumière de ces compartiments.

B. Distinguer voies antérograde, rétrograde et endocytose

Il existe 3 grandes voies de trafic :



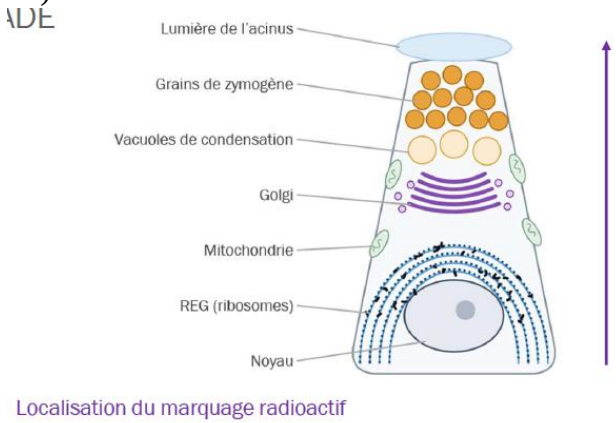
- La **voie de sécrétion ou la voie entérograde** qui va du RE vers le milieu extracellulaire via le Golgi, des granules de sécrétion et des lysosomes. (flèches bleues).
- la **voie rétrograde** qui, elle, permet au contraire de remonter du Golgi vers le RE. Elle est essentiellement utilisée pour les questions de contrôle et de séquestration des protéines et des lipides. (flèches rouges)
- la **voie de l'endocytose** : la membrane plasmique s'invagine pour former une vésicule qui fusionne avec les endosomes précoces et qui seront ensuite redirigés dans les différents flux. (endosomes tardis, lysosomes)

Ces trois grandes voies sont gérées par le système endomembranaire et régulent toute la vie de la cellule.

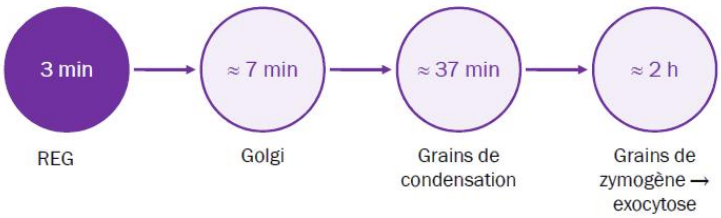
C. Interpréter l'expérience de pulse-chase de Palade

(Expérience vue en techniques d'histo : autoradiographie)

Palade était un chercheur des années 60 qui travaillait sur les cellules acineuses du pancréas qui sécrètent beaucoup d'enzymes digestives. Pour savoir comment la synthèse des protéines était générée, il a marqué des AA radioactivement (^{3}H-leucine) car les AA sont essentiels à la synthèse des protéines.



Localisation du marquage radioactif



Période de **pulse** : mise au contact des cellules avec de la leucine radiomarquée (chaude) pendant trois minutes

Période de **chase** : suppression de la source radioactive avec ajout de leucine normale (froide). Sinon, il y aurait une incorporation permanente des AA radiomarqués et on ne pourrait pas les suivre. Le fait de noyer sous des AA normaux et de retirer le substrat radioactif, permet de suivre une cohorte de protéines marquées lors de leur synthèse.

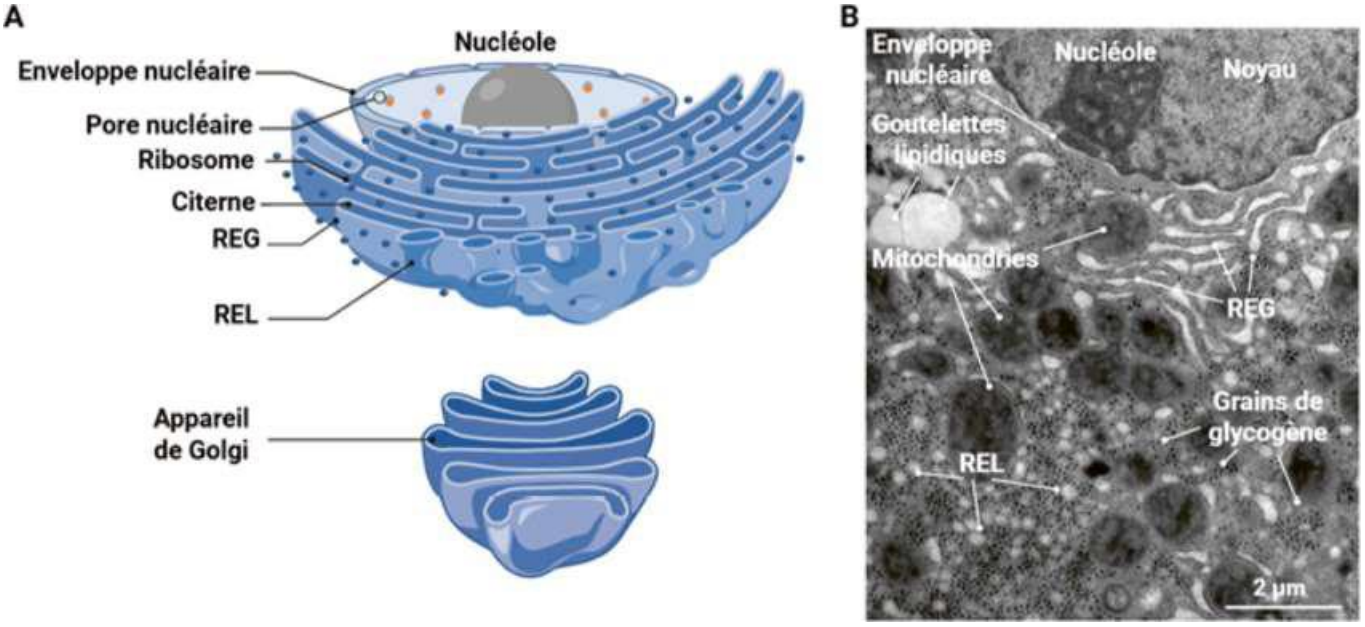
Autoradiographie : à intervalles réguliers, autoradiographie en ME pour voir quelles sont les régions qui scintillent.

Ce que l'on voit, c'est que au début l'AA radiomarqué se concentre au niveau du RE. Au bout de 7 à 10 minutes, il se déplace au sein des protéines vers le Golgi. Du Golgi, les protéines vont aller vers des grains de condensation et de ces grains, elles vont ensuite dans des grains zymogènes et/ou sont exocytées. On repère un flux qui à s**ens unique**, c'est la **voie antérograde, sécrétrice.**

II. Organisation du RE

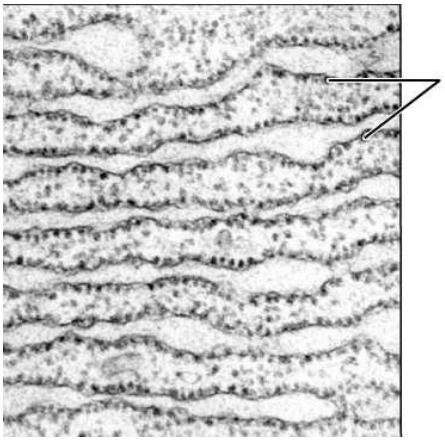
A. Organisation du RE et ses contacts

Le RE est un réseau de **citernes aplaties et de tubules** qui est collé au noyau. Il forme un réseau sur lequel on peut avoir des petites granulosités (=ribosomes). La lumière du RE est **en continuité avec l'enveloppe nucléaire** (espace périnucléaire).
Le RE représente environ **50 % des membranes plasmiques**. Il est présent dans les cellules animales et végétales.
Selon les types cellulaires, le volume du RE qui est variable : dans les hépatocytes qui synthétisent beaucoup de protéines et détoxifient beaucoup, le RE représente 13 % de leur volume et 50% de ses membranes.
La membrane duRE est proche d'un point de vue structurel de la membrane plasmique. La différence est la teneur en **cholestérol** qui est **beaucoup plus faible**.



Le RE communique avec l'appareil de **Golgi** le transport vésiculaire, avec des **vésicules** qui vont être marquées par **COPII**. Il communique aussi avec les **mitochondries** via des contacts étroits établis grâce aux **MAM (Mitochondria-Associated Membranes).** Elles permettent des échanges de lipides et interviennent dans le métabolisme énergétique.
La mitochondrie n'appartient pas au système endomembranaire car elle ne communique pas via des vésicules avec le RE. C'est le mode de communication entre les deux qui fait qu'on peut exclure la mitochondrie du système endomembranaire.

B. Comparer REG/REL (structure, fonctions)



Le RE existe sous deux formes : il peut être **granuleux** (G) ou **lisse** (L).
Le **REG** est un RE sur lequel on retrouve des **ribosomes** sur la face cytosolique. En ME, on voit côté cytosolique des petits grains : ce sont les ribosomes qui viennent se fixer sur le RE.
Il participe à la **synthèse des protéines sécrétées membranaires** et permet leur **N –glycosylation**, leur **repliement** correct et la mise en place de **ponts disulfures (S-S)**.

Le **REL** : on n'y trouve **pas de ribosome.** Ce sont essentiellement des tubules. Son rôle est d'intervenir dans la **synthèse des lipides,** des **phospholipides**, du **cholestérol**, des **stéroïdes**. Il permet aussi la **détoxification** via la présence d'enzymes spécifiques : les cytochromes P450. C'est aussi un **réservoir calcique** dans les fibres musculaires. On appelle RE sarcoplasmique le REL des fibres musculaires.

C. Associer un type cellulaire à un RE dominant

Quand on regarde un RE en **ME**, on peut avoir une idée de la fonction de la cellule. Si on voit que le **REG** est **très développé**, on va plutôt être sur une cellule qui va **produire** des **protéines**, plutôt sur un **plasmocyte** (AC) ou sur des **cellules acineuses** pancréatiques ou des hépatocytes qui produisent l'albumine.
Au contraire, si on voit un **réseau lisse** qui est **très développé**, là, on va être plutôt sur des cellules qui vont être impliquées dans la **synthèse des lipides**, les cellules stéroïdogènes (Leydig, corticosurrénale) ou des fibres musculaires avec le RE sarcoplasmique.
Le REG et REL sont une **même entité**, c'est un continuum. Ce ne sont pas deux organites différents. Ils appartiennent exactement au même organite et il y a juste un phénomène **d'adaptation** en fonction du **contexte cellulaire**. Un hépatocyte qui doit détoxifier un médicament va arrêter de produire des protéines et détoxifier. Les ribosomes vont se détacher et on va avoir du REL. Et au contraire, si on n'a plus besoin de détoxifier, il faut produire des protéines. Le RE va devenir granuleux.

Concernant le réticulum endoplasmique :

A. La lumière du RE est en continuité avec l'espace périnucléaire.

B. Les membranes du RE représentent environ la moitié des membranes d'une cellule eucaryote.

C. Le REL se distingue du REG par la présence de ribosomes sur sa face luminale.

D. Les mitochondries font partie du système endomembranaire car elles échangent des lipides avec le RE.

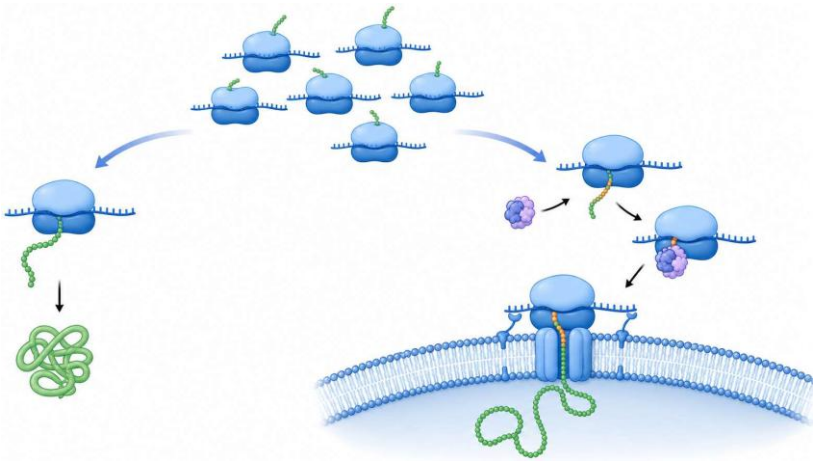
E. Un plasmocyte possède un REG très développé.

III. Entrée des protéines dans le REG

A. Expliquer le rôle du peptide signal

Les ribosomes se trouvent dans le cytosol. Ce sont deux sous-unités qui sont impliquées dans la synthèse des protéines. Il n'existe pas deux catégories différentes de ribosomes (ribosome libre ou lié au RE). Il n'y a qu'un seul type de ribosome.

La localisation du ribosome est déterminée par la présence de **signal sur la protéine qu'il synthétise** : s'il n'y a **pas de signal** au RE (à gauche sur le schéma), la synthèse protéique se passe dans le cytosol et on va avoir une protéine **cytosolique**. C'est le cas de toutes les protéines qui sont amenées à rester dans la cellule. Il s'agit des **protéines cytosoliques**, des protéines **nucléaires**, les protéines de la **mitochondrie** et du **péroxysome**, puisqu'ils ne font pas partie du trafic vésiculaire. Ils ont leur propre translocon pour récupérer leur protéine. C'est le cas également de toutes les protéines acylées ou prénylées (modifications chimiques avec ancre côté cytosol).
Ex : protéines G monomériques



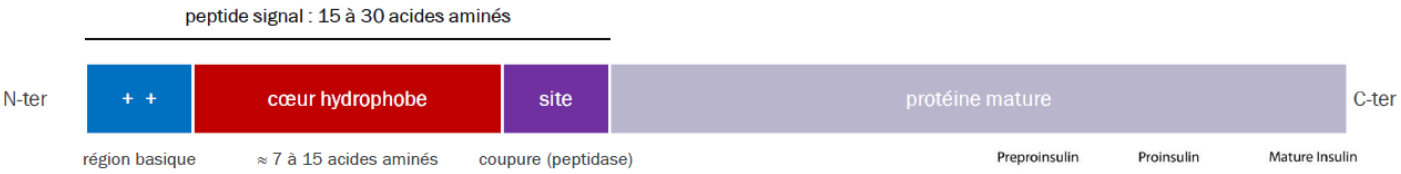
Au contraire, s'il y a un **signal d'adressage** (en vert à droite sur le schéma) lors de la traduction, il va être **reconnu par une protéine** qui va **transporter** l'ensemble du ribosome et de la chaîne protéique synthétisée **vers le RE**. La traduction continuera au niveau d'un **translocon** du RE.
C'est la séquence de la protéine qui détermine la fixation ou non d'un ribosome sur le RE.

Tout ce qui est produit dans le RE est tout ce qui va être **sécrété** : les **hormones** comme l'insuline, par exemple (expérience de Palade), toutes les **protéines luminales** (situées dans la lumière du système endoplasmique), les **protéines transmembranaires**, parce que c'est le moment où elles vont être fixées dans la membrane et les **protéines à ancre GPI**.

Ribosomes libres (cytosol)	Ribosomes liés au REG
Protéines cytosoliques	Protéines sécrétées
Protéines nucléaires	Protéines luminales (RE, Golgi, endosomes, lysosomes)
Protéines mitochondriales et peroxysomales	Protéines transmembranaires (MP et organites du système)
Protéines périphériques du feuillet cytosolique	Protéines périphériques du feuillet extracellulaire / luminal
Protéines acylées ou prénylées (ancrées côté cytosol)	Protéines à ancre GPI

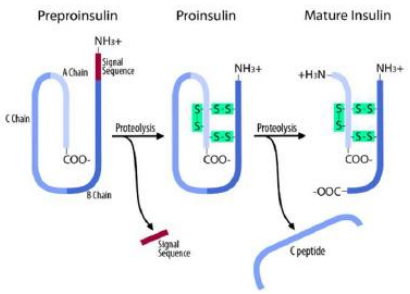
À retenir — Question-réflexe : la protéine touche-t-elle un jour la lumière d'un compartiment ou l'extérieur ? Si oui → REG

B. La composition du peptide signal



Le peptide signal ou peptide d'adressage est un peptide de **7 à 15 AA** dans la séquence protéique qui est en général au niveau de la séquence **N –terminal** (au niveau du début de la traduction).
C'est une séquence courte qui est majoritairement **hydrophobe** et qui correspond à une **hélice alpha**. le fait qu'elle soit en N-ter, fait qu'elle est reconnue dès sa sortie du ribosome. En général, c'est une séquence qui n'est pas conservée : une fois qu'elle est entrée dans le ribosome, elle est clivée.

Ex : L'insuline, avant d'être sous sa forme définitive a d'abord trois pré–protéines : la pré-proinsuline fait 110 AA et a un peptide signal de 24 AA. C'est la présence de ce peptide signal qui l'adresse au RE. La séquence signal va être reconnue pour envoi au RE. Cette protéine, une fois dans le RE, perd cette séquence signal et va ensuite poursuivre sa vie, sa maturation dans le système endomembranaire.

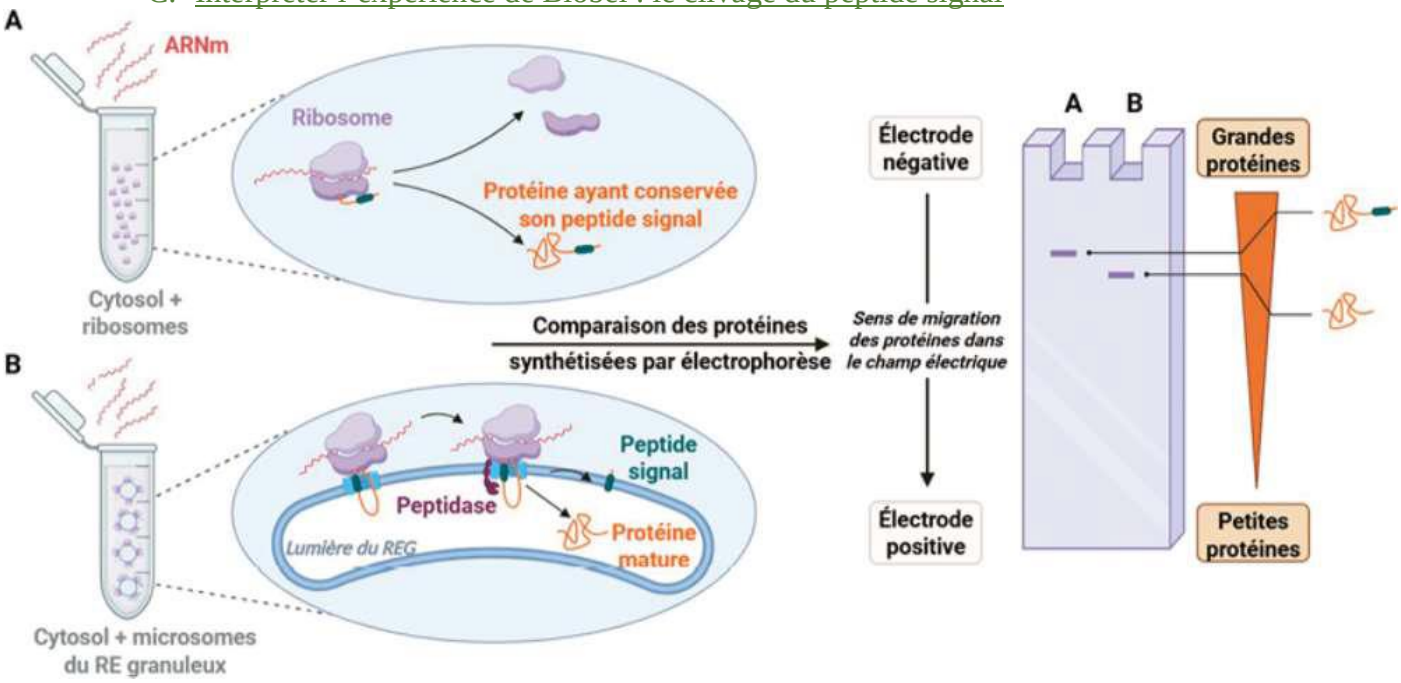


Exemple — Préproinsuline → insuline

- Préproinsuline (110 aa) : peptide signal de 24 aa
- Clivage dans le RE → proinsuline, repliée, 3 ponts S–S
- Clivage du peptide C dans les granules → insuline (CM7)
- Mutations du peptide signal : cause rare de diabète néonatal

C’est un peptide qui est nécessaire, mais qui n’est **pas toujours présent**. Il peut être **remplacé**, notamment pour les protéines transmembranaire, **par des domaines hydrophobes** qui permettent aussi de fixer et d’adresser la protéine au RE.

C. Interpréter l’expérience de Blobel : le clivage du peptide signal



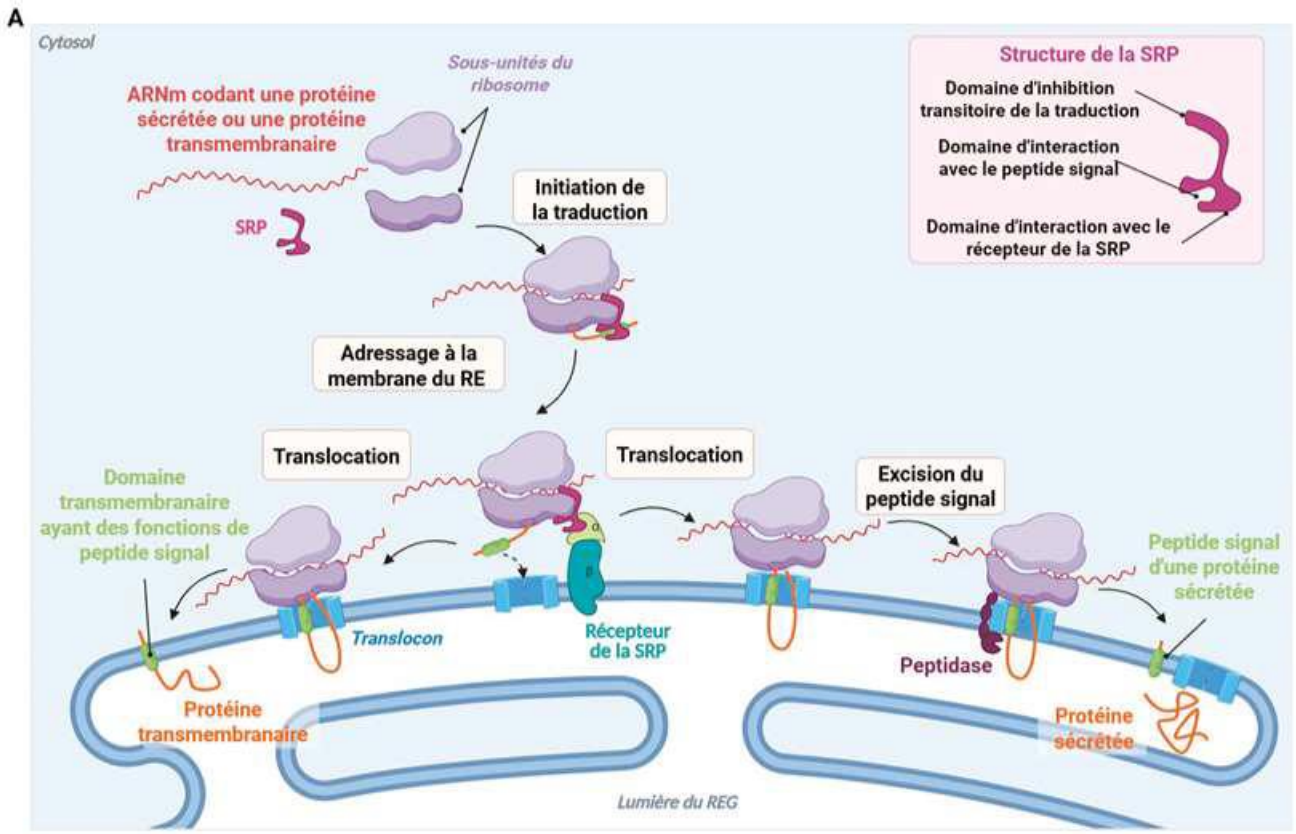
Première condition : ARNm + cytosol, c’est-à-dire le milieu intracellulaire, et des ribosomes.
Deuxième condition : Pareil + **microsome** (= fraction du RE qui est obtenue par ultracentrifugation dans lequel on va retrouver des petites particules de RE avec potentiellement des ribosomes qui peuvent se fixer dessus).
Observation :

- en condition 1, en électrophorèse, la protéine migre moins loin que dans la seconde condition.
- la protéine en A, si elle migre moins loin, est plus grande que la protéine en B.

La protéine B a un peptide d'adressage au RE qui est clivé une fois que la traduction est terminée. La protéine B mature est plus courte.

Pourquoi cliver ce peptide signal? Toutes les parties hydrophobes de protéines s’agrègent entre elles et deviennent toxiques à terme pour la cellule.

D. Le cycle SRP → récepteur → translocon



SRP : Signal Recognition Particule. C'est un **ribonucléotide** qui **reconnaît le peptide signal** sur la protéine.

1. Il se **fixe** sur la **protéine** au niveau de son peptide signal et sur le **ribosome** : il **freine la traduction** pour qu'on ne se retrouve avec une protéine libre dans le mauvais compartiment.
2. Elle **fixe** ensuite le **complexe** à son **récepteur** sur la membrane du RE. Ce récepteur de la SRP est à proximité de **translocon** et permet au ribosome de s'arrimer au translocon.
3. **Libération** de la **SRP** qui va pouvoir continuer d'aller récupérer des ribosomes avec des séquences signal.
4. La **traduction** reprend à ce moment-là : la chaîne peptidique en cours d'élongation traverse le translocon et continue sa synthèse.
5. A la fin de cette synthèse, une **peptitase coupe le peptide signal** : elle devient libre dans la lumière du RE. C'est une protéine qui sera potentiellement sécrétée.

Les différents acteurs de ce cycle :

SRP
Un petit ARN (7S) + plusieurs protéines ; GTPase. Se fixe sur le peptide signal et sur la grosse sous-unité : inhibition transitoire de la traduction

Récepteur de la SRP
Protéine de la membrane du RE, distincte du translocon : ancre le complexe SRP–ribosome–chaîne naissante

Translocon (Sec61)
Canal aqueux, fermé côté lumière par BiP au repos ; une porte latérale libère les segments hydrophobes dans la bicouche

Peptidase du signal
Enzyme de la face luminale : excise le peptide signal d'une protéine sécrétée

La **SRP**, est un ribonucléoprotéique qui est constitué d'un petit ARN (le 7S) et de plusieurs protéines. Il a une activité **GTPase** et se fixe sur le peptide signal et sur la grosse sous-unité, puisque c'est de la grosse sous-unité que sort la protéine qui est en court de synthèse, et va provoquer l'inhibition transitoire de la traduction.

Le **récepteur de la SRP**, est une protéine de la membrane du RE, qui est différente du translocon, et qui va permettre d'ancrer le complexe SRP/ribosome/début de chaîne peptidique.

Le **translocon**, ou aussi appelé SEC61 et c'est un canal aqueux qui est fermé par une protéine BIP. C'est une protéine HSP (protéine chaperonne) qui est fermée pour éviter qu'il y ait des trous dans le RE et une fuite du RE dans le cytosol. Par ailleurs, ces protéines chaperonnes permettent un repliement

correct des protéines. On trouve aussi sur ce translocon une porte latérale qui permet de libérer les segments qui vont rester accrochés dans la membrane (hydrophobes).
Enfin, la **peptidase du signal** qui vient couper le peptide signal pour éviter que la protéine reste à la membrane.

La translocation est **co-traductionnelle** dans la majorité des cas sauf quand on a un **peptide d'adressage**, qui est du côté **C-terminal**. Justement, en côté C-terminal, le peptide signal va sortir alors que la protéine aura déjà été entièrement synthétisée.

E. Distinguer insertion co- et post-traductionnelle



C'est notamment vrai pour une classe majeure de protéines, c'est les protéines **SNARE** qui servent au **trafic vésiculaire** et à l'adressage correct des différentes vésicules. Leur adressage est **post-traductionnel** : une **séquence en C-TER** va être reconnue par des protéines qui sont des dimères de **deux sous-unités GET3**. Elles vont l'apporter au **complexe membranaire get1-get2** qui **l'insère dans la membrane du RE**.

Concernant l'adressage des protéines vers le RE :

A. La traduction de toutes les protéines débute sur des ribosomes libres dans le cytosol.

B. Le peptide signal adressant au RE est majoritairement constitué d'acides aminés hydrophobes.

C. La SRP se lie au peptide signal après la fin de la traduction.

D. Sans microsomes, une protéine sécrétée traduite in vitro garde son peptide signal et apparaît plus grande.

E. Les protéines SNARE à ancre C-terminale sont insérées de façon cotraductionnelle grâce à la SRP.

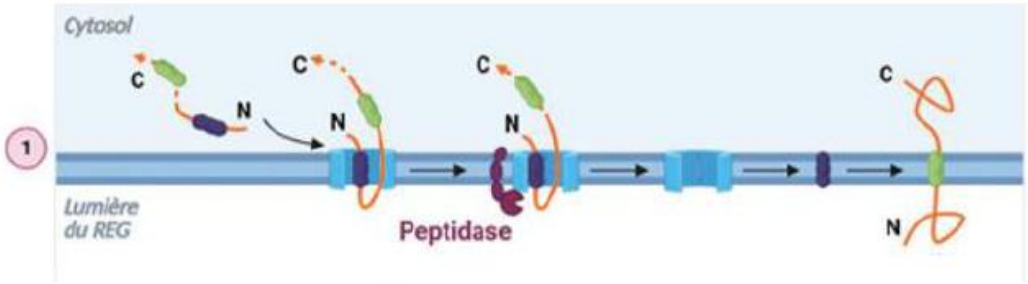
IV. Topologie des protéines membranaires

A. Prédire la topologie d'une protéine à partir de ses signaux

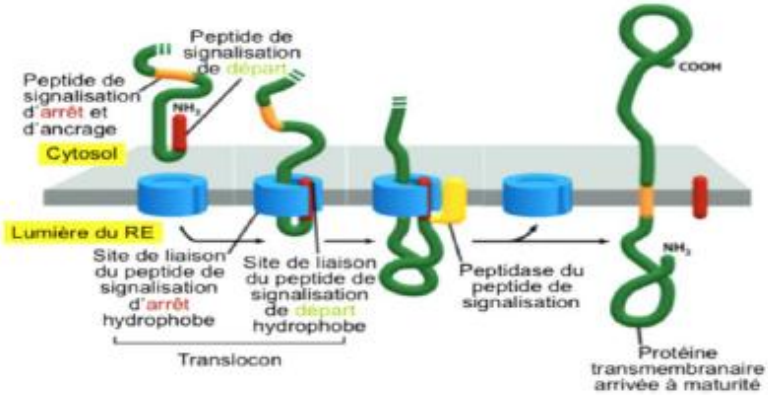
On peut prédire le sens de fixation d'une protéine transmembranaire à partir de sa séquence.
C'est **dans le REG**, que la **topologie** est acquise de façon **définitive**. C'est à ce moment-là que les protéines sont insérées dans les membranes. En cas d'erreur, à ce moment-là, potentiellement, il y aura des impacts pathologiques pour le patient.
Pour une protéine donnée, il faut que ce soit **toujours le même type d'insertion**. Et cette topologie, son orientation, est **conservée** jusqu'à sa destination finale.

Il n'y a pas d'inversion entre le domaine C-TER et N-TER. Si le domaine C-TER est cytosolique, il restera cytosolique. Si le domaine N-TER est dans la lumière du RE et qu'il est amené à être exposé, il sera extracellulaire.

Il existe 3 situations :
Le <u>premier cas</u>, le cas où le peptide signal est clivé. C'est le plus simple, puisqu'en général, le peptide signal est coté N-terminal. On va avoir un **peptide signal**, ici en bleu, qui va être reconnu par la SRP puis reprise de la traduction avec le peptide qui reste au niveau du translocon. Le segment vert est un **segment transmembranaire** qui est hydrophobe, qui est un **signal stop**. Le peptide signal va être clivé et le peptide stop va rester dans la membrane. Ce qui fait que pour la majorité des cas, en général, on va avoir le côté N-TER dans la lumière du RE et le côté C-TER dans le cytosol.

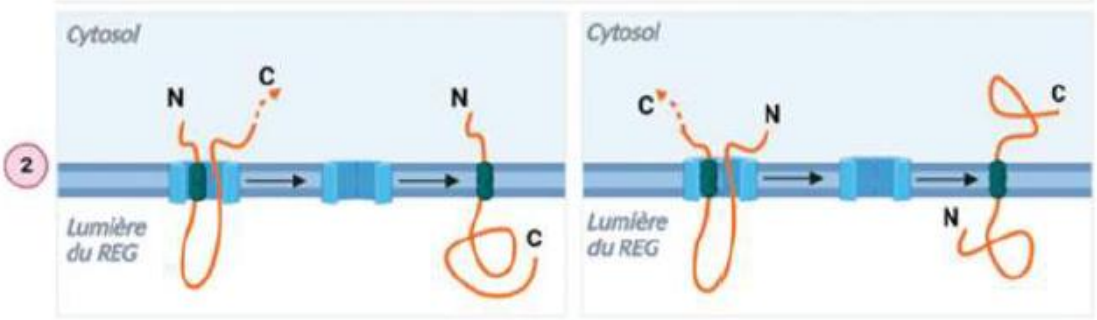


N-ter luminal / C-ter cytosolique

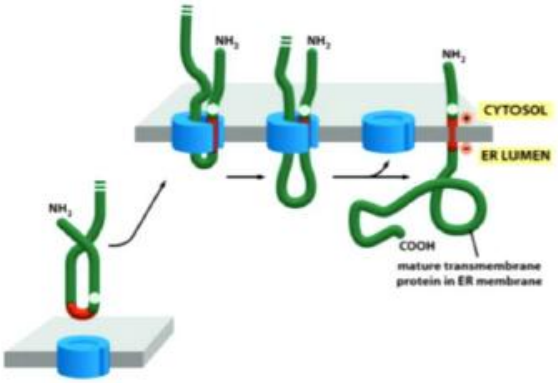


- Peptide signal N-ter clivé
- Un segment hydrophobe = signal d'arrêt du transfert : il reste dans la bicouche

Dans le <u>deuxième cas</u> où on a un **domaine transmembranaire interne** qui sert à la fois de **signal et d'ancre**, et pas de peptide signal : la répartition des charges autour de ce domaine détermine la topologie de la protéine. Il y aura soit le côté N-TER cytosolique et le côté C-TER dans la lumière, ou l'inverse.

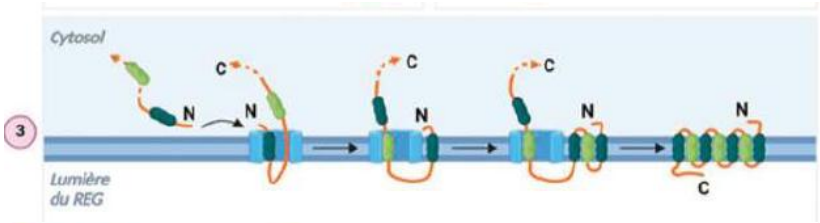


N-ter cytosolique / C-ter luminal

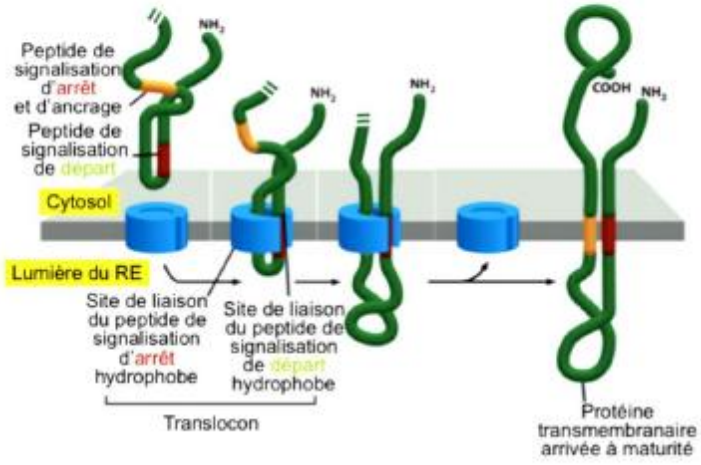


- Signal-ancre interne, non clivé
- Orientation fixée par les charges qui l'encadrent

Dans le troisième cas où on a plusieurs domaines hydrophobes (=protéine multipasse) : le **premier domaine hydrophobe** fixe la répartition et l'orientation de la protéine.
Si on se concentre sur le premier domaine, après il suffit de compter le nombre de domaines (=le nombre de traversées possibles) et on sait de quel côté sera le C-TER et de quel côté sera le N-TER.
Dans le cas où le N-TER est luminal et le C-TER cytosolique, le peptide signal est situé en N-TER qui est clivé et le segment hydrophobe est en C-TER.
Dans le cas où, le domaine N-TER est cytosolique et C-TER luminal, le **signal ancre interne** est non clivé et il « remplace » le peptide signal. Les signaux ancres internes sont au cœur de la protéine. L'orientation du côté N-TER ou C-TER va être fixé selon les charges qui encadrent cette région hydrophobe.



Protéines multipasses

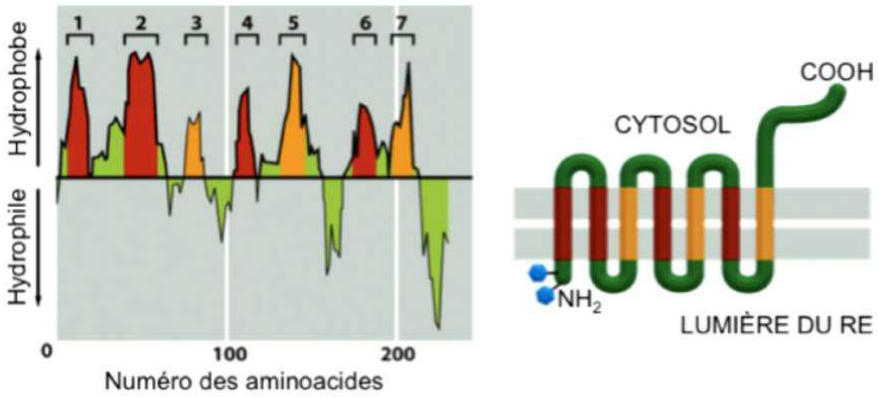


- Alternance de signaux d'initiation et d'arrêt
- Nombre de segments hydrophobes = nombre de passages

B. Appliquer la règle « positive-inside »

Les acides aminés **basiques** (=chargés positivement), la **lysine**, **l'arginine** restent du **côté cytosolique**. S'ils sont du côté N-TER, alors celui-ci sera cytosolique, et le C-TER côté lumière. Et inversement.
Pour le cas des protéines multipasses, c'est pareil. Le premier signal ancre interne non clivé définit une topologie et ensuite il y a une alternance de segments hydrophobes, qui correspondent au nombre de passages de la protéine à travers la bicouche lipidique.

C. Lire un profil d'hydropathie



Sur une séquence protéique, on détermine des domaines hydrophobes : il s'agit de **fragments protéiques de 20 acides aminés environ**, en **hélice alpha**.

Ex : profil ci-dessus avec 7 domaines hydrophobes = transmembranaires. C'est le cas des récepteurs couplés aux protéines G (**RCPG**), qui sont des protéines à 7 segments transmembranaires (TM).
Autres exemples : **CFTR** (canal Cl^-) : 12 segments TM
Récepteurs à activité tyrosine kinase : 1 segment TM

À propos de la topologie des protéines membranaires :

A. La topologie d'une protéine transmembranaire est établie dans la membrane du RE puis conservée.

B. Le domaine luminal d'une protéine du RE sera exposé du côté cytosolique de la membrane plasmique.

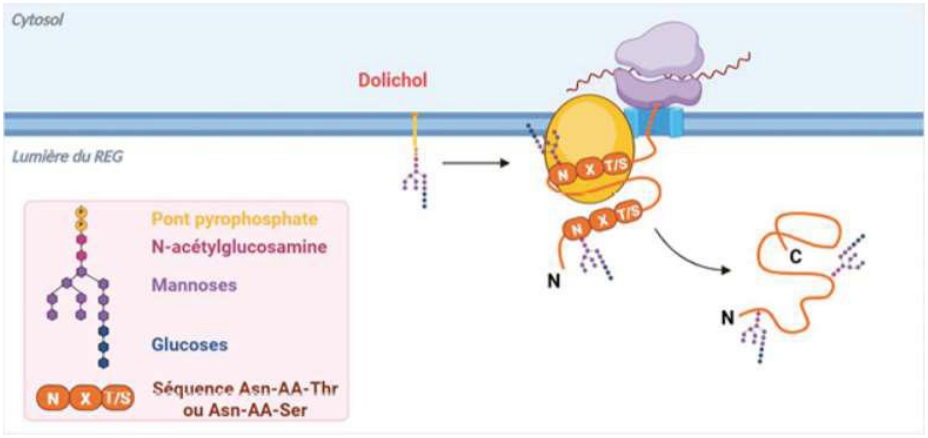
C. Un segment signal-ancre interne n'est pas clivé par la peptidase du signal.

D. Dans une protéine multipasse, le premier segment inséré conditionne l'orientation des suivants.

E. Les résidus basiques qui encadrent un segment TM se retrouvent préférentiellement du côté luminal.

V. Modifications post-traductionnelles

A. La N-glycosylation dans le RE



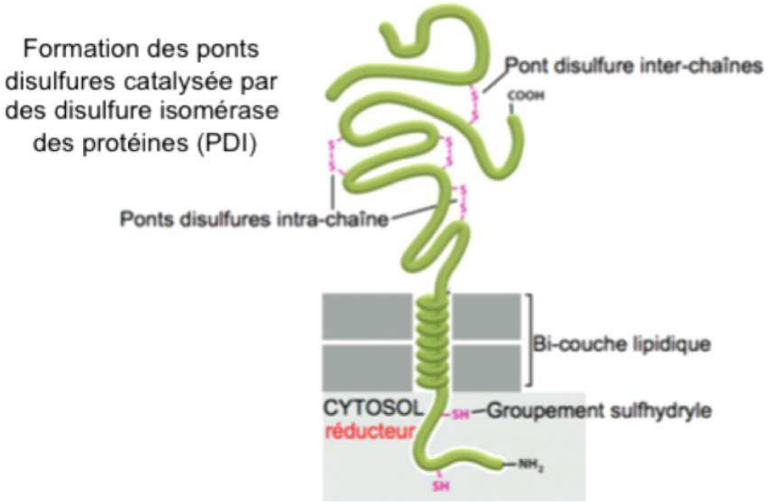
Lors de la synthèse des protéines qui sont adressées au RE, on observe l'ajout d'un **bloc de 14 sucres** ($Glc_3Man_9GlcNAc_2$), sur certains résidus particuliers : des **asparagines** qui appartiennent à un motif Asp-X-Ser/Thr (avec X, n'importe quel AA sauf la proline).

Ces 14 sucres sont présents dans la **lumière du RE** : ils sont fixés sur un **dolichol-pyrophosphate** qui est au niveau de la membrane du RE. Ils sont transférés d'un bloc par une enzyme : **l'oligosaccharyl-transférase** (OST), sur **l'azote** de l'asparagine, d'où la N-glycosylation. Cette modification a uniquement lieu sur la **face luminale** et entraîne une asymétrie des glucides membranaires.

Rôles de la N-glucosylation : permettre un **repliement** correct des protéines et **éviter l'agrégation** + pour plus tard : **adhésion** et **immunité**

Expérience : inhibition de la N-glycosylation par un antibiotique comme la **tunicamicyne**. Les protéines se replient mal et des cœurs hydrophobes se forment. Ces **protéines mal repliées s'accumulent** dans le RE et déclenchent un **stress** aux cellules. C'est un outil qui est utilisé pour mimer des effets toxiques de mutations par exemple.

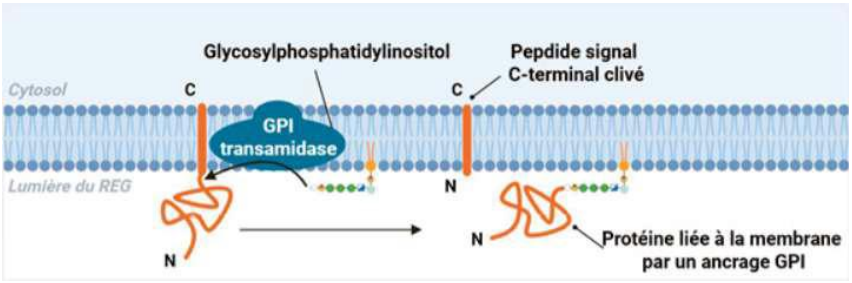
B. La formation des ponts disulfure



Les ponts disulfures sont des **ponts S-S entre deux cystéines**. Ces ponts peuvent être **intra-chaîne** ou **inter-chaîne** (protéines multimériques). Ils concourent à la bonne **conformation des protéines**.
C'est une réaction qui est catalysée par la **Protéine Disulfide Isomérase** (PDI). Comme c'est une isomérase, elle est capable de créer les ponts disulfures et de détruire ceux qui ne sont pas corrects. Elle permet **l'oxydation de 2 groupements –SH** dans la lumière du RE.

Cette réaction est quasi impossible dans le cytosol car c'est un milieu réducteur. Ce qui fait que globalement, les protéines cytosoliques n'ont pas beaucoup de ponts disulfures et toutes celles qui vont être excrétées, qui passent par la lumière du RE, vont avoir des ponts disulfures.
Ex : les **IGg** qui ont deux chaînes lourdes et deux chaînes légères qui sont reliées par des ponts S-S.
L'**insuline** : 3 ponts S–S : 2 entre les chaînes A et B, 1 dans la chaîne A.

C. L'ancrage GPI et une pathologie associée

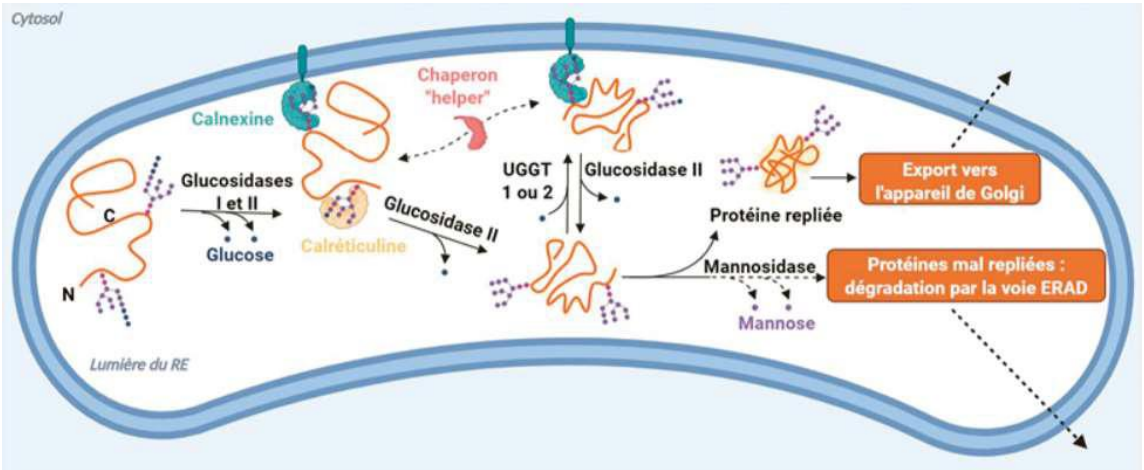


L'ancrage par un **glycosylphosphatidylinositol** (GPI) : un phosphatidyl qui porte un glucose.
Liaison entre le glycosyl et la protéine qui est liée à une ancre : lorsque la protéine possède un peptide signal N-TER, qui va être clivé et une séquence hydrophobe en C-TER qui ancre la protéine à la membrane. Une enzyme, la **GPI transamidase**, clive le segment C-TER et fixe la nouvelle extrémité C-TER à l'ancre GPI.
Ce mécanisme permet d'exposer les protéines sur la face extracellulaire de la membrane plasmique sans avoir de liaison protéique : changement du type de liaison. L'avantage de changer ce type de liaison est que la protéine est reliée par des liaisons qui peuvent être libérées par une phospholipase : **rôle dans la signalisation extracellulaire**.
Plus de **1500 protéines humaines** portent une ancre GPI

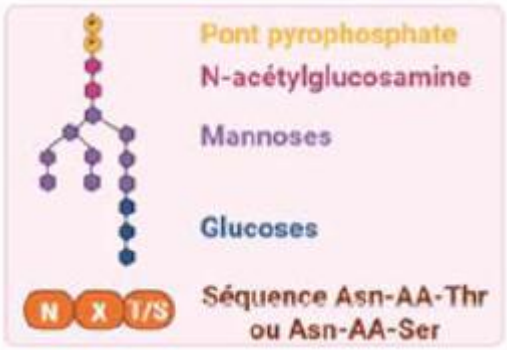
En clinique, il y a une mutation somatique acquise dans le cadre de l'Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN). C'est une mutation du gène PIGA (synthèse du GPI) des cellules souches hématopoïétiques : perte de la synthèse des GPI. Dans les globules rouges, deux protéines majeures sont liées aux ancres GPI : le CD55 et le CD59, et les protègent. Les patients font alors une hémolyse intravasculaire. (exemple illustratif seulement, n'est pas à connaître)

VI. Contrôle qualité : ERAD et UPR

A. Le cycle calnexine/calréticuline

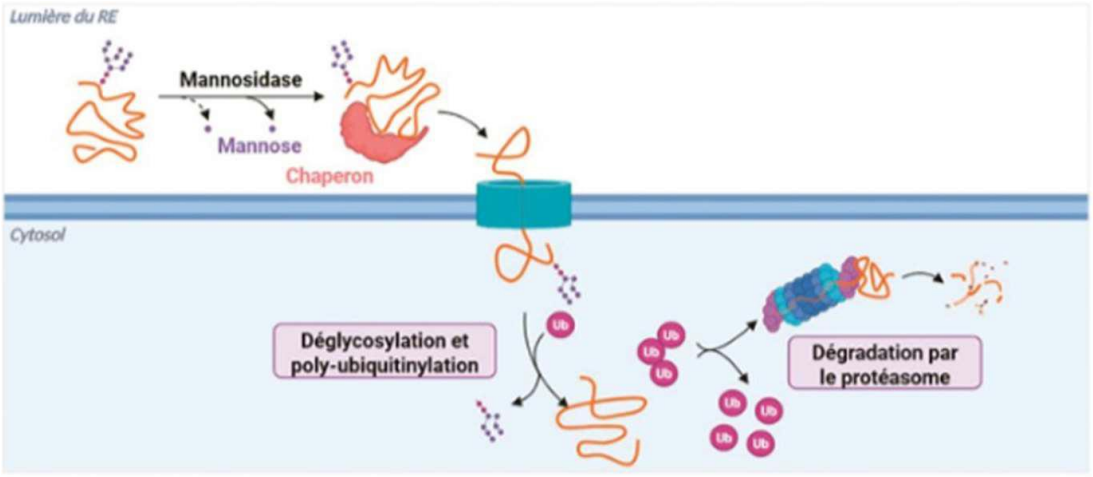


Quand la protéine a fini sa traduction et est N-glycosylée : des enzymes de la lumière du RE, les **glucosidases I et II**, retirent deux glucoses terminaux du résidu de la N-glycosylation.
Depuis l'extrémité : 3 glucoses, 9 manoses et 2 N-acétylglucosamines = 14 sucres.



Cela entraîne la possibilité pour la **calnexine** (membranaire**)** et la **calréticuline** (soluble) de reconnaître ces protéines et de s'y fixer. Ce sont lectines, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent les sucres et donc la protéine qui est monoglycosylée.
Rôle : finir de participer au **repliement correct** des protéines avec l'aide de protéines chaperonnes.
Ensuite, la **glucosidase II retire le troisième** glucose : si la protéine est correctement repliée, **export vers le Golgi**.
Si mauvais repliement : reconnaissance par une enzyme l'UGGT qui sert de « capteur » des protéines mal repliées et elle rajoute un nouveau glucose, ce qui permet de recommencer le cycle avec la calnexine.
En parallèle, une autre enzyme intervient, la **manosidase** : pour retirer les résidus manoses à chaque cycle. C'est un peu le « time »r de la vie d'une protéine. Quand il n'y a plus de manoses, la protéine ne peut plus faire le cycle et est dégradée par la voie ERAD.

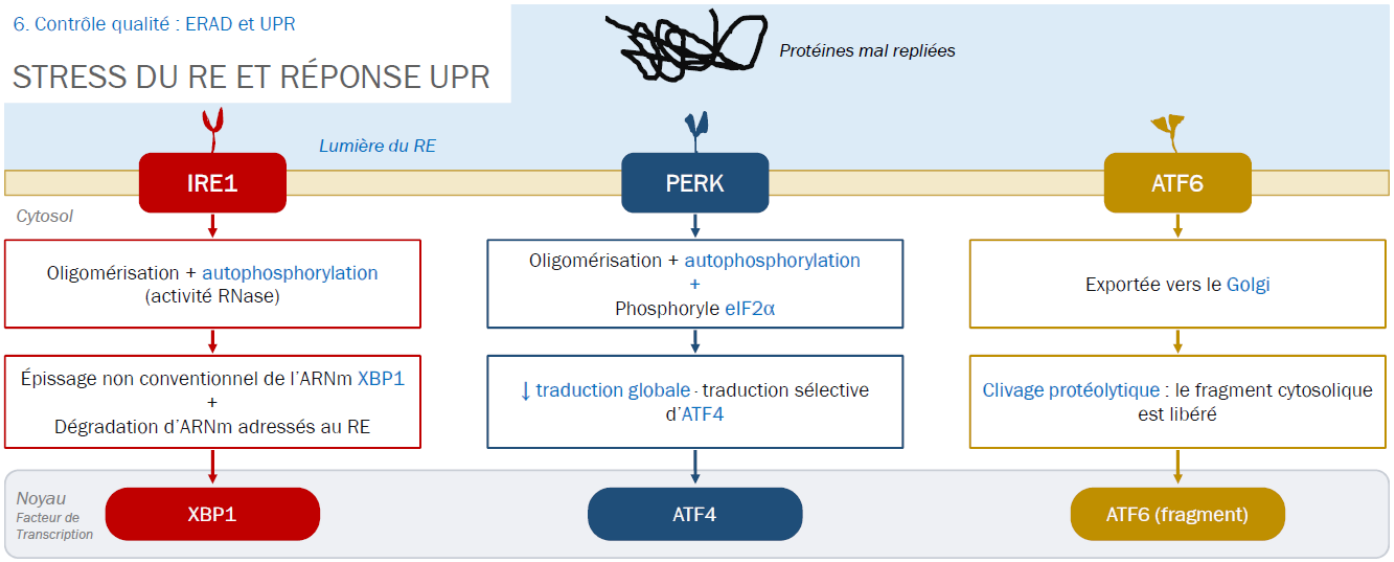
B. La voie ERAD (ex : CFTR)



ERAD = Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation
Des protéines chaperonnes spécifiques reconnaissent le glycane érodé et orientent la protéine défaillante vers un translocon (différent du SEC61) pour une **rétro-translocation**.
Dans le cytosol : perte du marquage N-glycosylé = **déglycosylation** de la protéine.
La protéine est reconnue comme dysfonctionnelle : **polyubiquitinylation** et envoi vers le **protéasome (UPS).**

Ex : La **mucoviscidose** est la maladie génétique la plus fréquente en France. Elle implique des atteintes multi-organes majeures (pulmonaires, pancréatiques) et des espérances de vie extrêmement amoindries.
On observe des mutations d'un **canal chlore** dont le gène est **CFTR**. La mutation la plus fréquente en France (83% des patients) est la Delta F508 : petite délétion et perte d'un AA important pour le repliement de la protéine. La protéine mal repliée et est dirigée vers le protéasome.
En revanche, les tests de fonctionnalité sur ce canal muté dans des cellules qui n'ont pas l'ERAD montre une protéine quasi fonctionnelle.
Les nouvelles thérapies visent à permettre, malgré la présence de cette mutation, le bon repliement de la protéine. Des agents pharmacologiques corrigent le repliement comme le KafTrio, une trithérapie sortie il y a 2-3 ans. Les enfants traités n'ont plus du tout de lésions après le traitement.

C. Les 3 bras de l'UPR et leur issue



Il y a parfois une accumulation de protéines mal repliées dans le RE quand elles ne sont pas bien prises en charge par l'ERAD car elles ne peuvent pas sortir du RE quand les capacités d'export ou la dégradation par le protéasome sont dépassées.

Le mécanisme qui intervient est **l'UPR** (Unfold Protein Réponse) : trois senseurs interviennent dans la lumière du RE. Deux senseurs sont des récepteurs transmembranaires, IRE1 et PERK, et un troisième senseur ATF6 est un peu différents (détails non au pg). Ils reconnaissent les protéines mal repliées et leur accumulation.

IRE1 : s'oligomérise et s'autophosphoryle, ce qui active une activité **RNase** dans le cytosol qui découpe les ARNm pour avoir moins de protéines à produire. En parallèle, il y a un épissage non conventionnel d'un ARNm : **XBP1**. Ce **facteur de transcription** entre dans le noyau et y **diminue la transcription**.

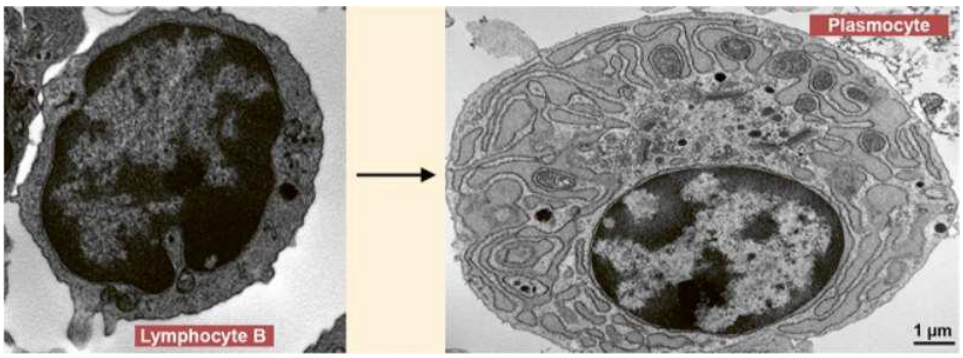
PERC : s'oligomérise et s'autophosphoryle puis phosphoryle la protéine **EIF2α** qui a un effet de **frein de la traduction** globale. Il permet aussi une traduction sélective de la protéine **ATF4** qui est lui aussi un **facteur de transcription** et qui va avoir aussi un effet sur le noyau et sur **l'expression des gènes**.

ATF6 : liaison à une protéine mal repliée et exportation **vers le Golgi**. Dans le Golgi, il va subir un **clivage** protéolytique et on va avoir la partie du cytosol qui va être libérée. C'est ce fragment cytosolique d'ATF6 qui a un **effet au niveau transcriptionnel** dans le noyau

Cette adaptation au **stress cellulaire** entraîne l'augmentation la production des protéines chaperonnes (BIP, HSP70, qui aident au bon repliement des protéines), l'augmentation de l'ERAD, et la diminution de l'entrée des protéines dans le RE.

En cas de stress prolongé, la cellule va entrer en **apoptose**.

D. UPR et plasmocyte



Un **lymphocyte B** naïf en ME (à gauche) a un gros noyau et presque pas de RE. Lorsqu'il s'active, il devient un **plasmocyte** qui sécrète des IGg. On voit des modifications majeures au niveau de la morphologie de la cellule : **expansion massive du REG** pour une production intense de protéines.

Ce mécanisme provoque un **stress constitutif** : activation de l'UPR, augmentation des protéines chaperonnes, augmentation de l'ERAD, et du contrôle de la traduction.
Même logique dans les cellules acineuses pancréatiques et les cellules β (insuline).
L'UPR est donc non seulement une réponse à un stress mais aussi un **programme de différenciation** qui permet d'orienter les cellules et qui a un impact sur l'expression des gènes.

Concernant la maturation des protéines dans le RE :

A. L'oligosaccharide transféré en bloc sur l'asparagine comporte 14 sucres et provient du dolichol-pyrophosphate.

B. La N-glycosylation peut concerner les domaines cytosoliques des protéines transmembranaires.

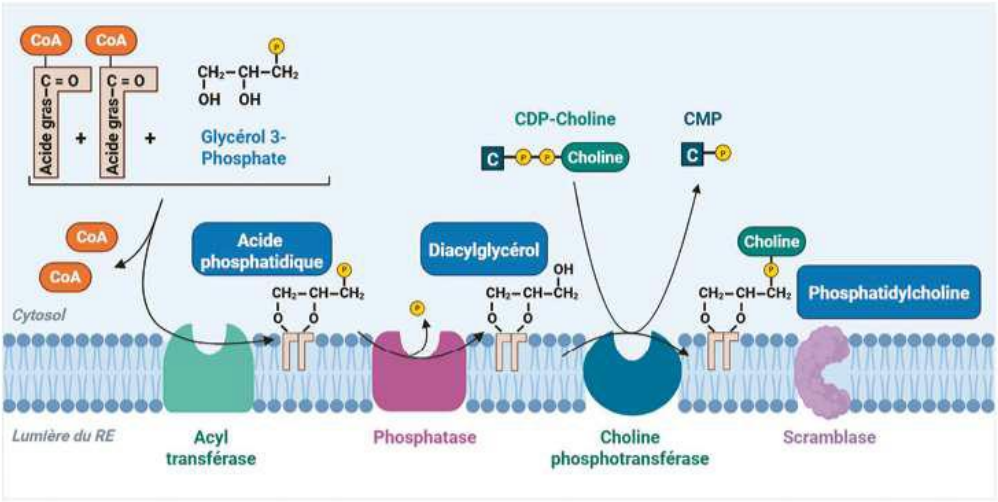
C. La calnexine reconnaît préférentiellement les glycoprotéines monoglucosylées.

D. Dans la voie ERAD, les protéines mal repliées sont dégradées par le protéasome dans la lumière du RE.

E. L'activation de PERK entraîne la phosphorylation d'eIF2α et une diminution globale de la traduction.

VII. Le REL

A. Synthèse et distribution des lipides



Le REL est le lieu de fabrication des **lipides membranaires**, essentiellement au niveau cytosolique, puisque les **enzymes transmembranaires** sont du côté **cytosolique**.

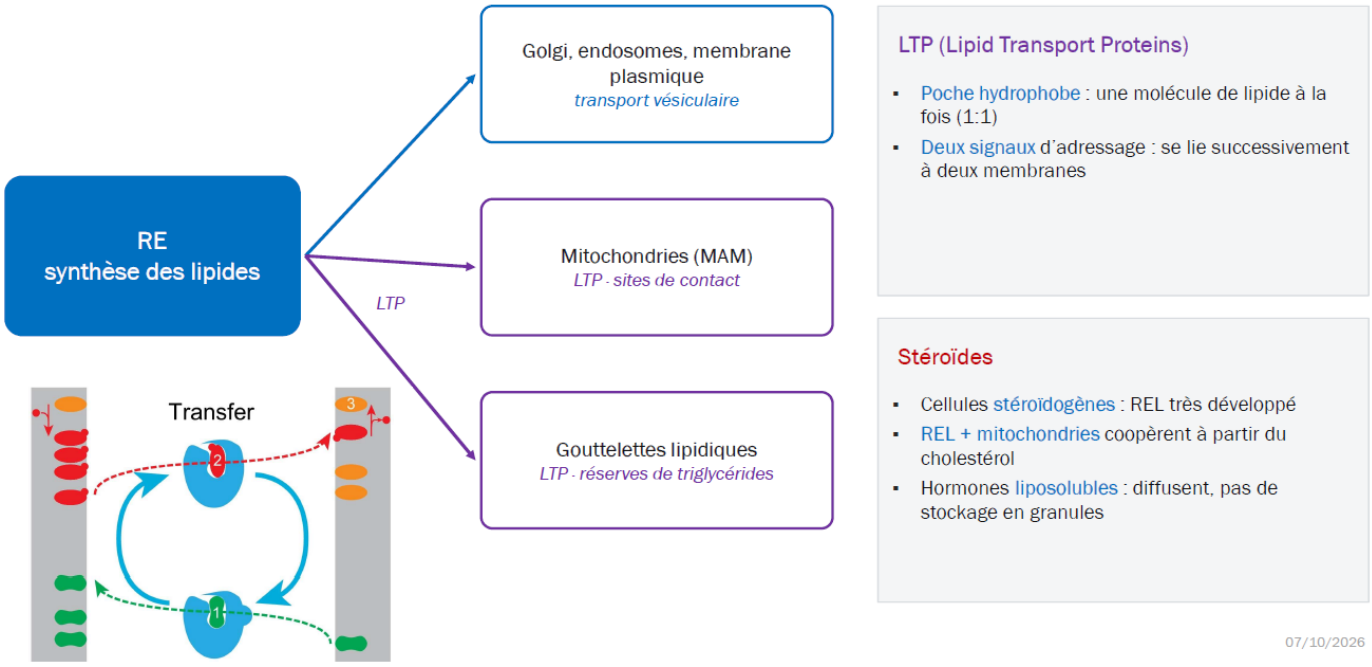
Le REL est impliqué dans la synthèse des **phosphoglycérides** (ci-dessus), des **céramides**, du **cholestérol**.

Exemple des phosphoglycérides : l'acyl transferasecombine deux acyl-CoA avec le G3P (glycérol 3-phosphate), ce qui forme un acyl-phosphatidique est transformé en diaglycérol par une phosphatase. Ensuite, une choline-phosphotransferase fixe une choline sur le diaglycérol et on obtient du phosphatidylcholine (PC).

Les 3 voies de synthèse des lipides :
- Phosphoglycérides : 2 acyl-CoA + glycérol-3-P → acide phosphatidique → DAG → PC, PE, PS, PI
- Céramides : sérine + palmitoyl-CoA → sphingosine → céramide
- Cholestérol : > 40 réactions à partir d'acétyl-CoA (⅔ synthétisé, ⅓ alimentaire)

Les **scramblases** sont des enzymes du **RE ATP-indépendantes, Ca^{2+}-dépendantes** qui **répartissent** de façon équivalente les phosphoglycérides **entre les feuillets** de la membrane du RE.
Le **cholestérol diffuse librement** à travers les membranes car il est liposoluble.

Les **flippases** situées au niveau de la **membrane plasmique (MP)** sont **ADP-dépendante et** spécifiques : elles créent **l'asymétrie de la MP**.

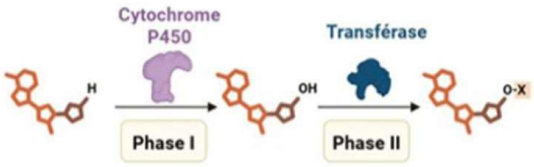


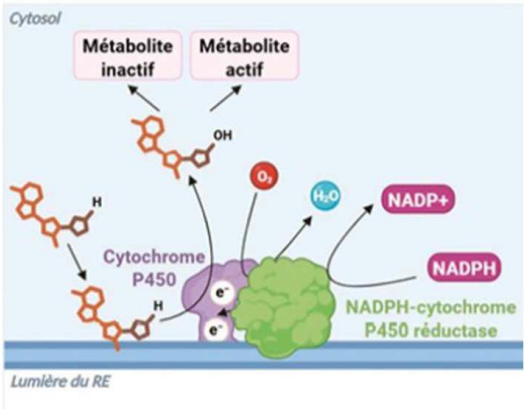
Une fois synthétisés dans le REL, ces lipides peuvent suivre deux routes :

- **Le transport vésiculaire classique** : Golgi, endosome, membranes plasmiques, comme les protéines.
- **Le LTP** (Lipid Transport Proteins) : **poches hydrophobes** qui transportent une molécule de lipide à la fois (1 :1) pour d'autres compartiments comme les **mitochondries** ou les **gouttelettes lipidiques**. Pour la mitochondrie il faut deux signaux d'adressage, celui de l'accepteur et celui du receveur.

Pour les stéroïdes, c'est assez différent puisque tout ce qui dérive du cholestérol comme les hormones stéroïdiennes, diffuse librement.

B. Rôle des cytochromes P450 : la détoxification





Les cytochromes P450 sont une grande famille de gènes : **57 gènes et 17 familles**, qui possèdent un **hème** au niveau du site actif (=fixation du fer). Ce sont des protéines **transmembranaires du RE**.

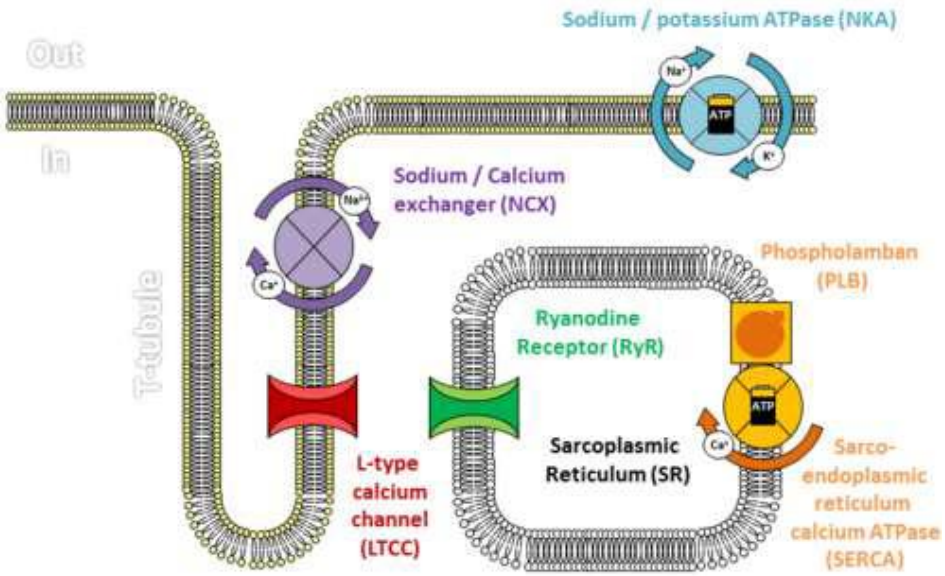
Ces enzymes fonctionnent en 2 phase :
Phase 1 : la mono-oxygénation = **hydroxylation** (groupement –OH) à la place de l'azote. Le métabolite devient plus **hydrophile**.
Phase 2 : une **transferase** rajoute un résidu **gluconyl** ou **sulfonyl**, c'est la gluco- ou la sulfo-conjugaison qui **augmente** la liposolubilité, l'hydrosolubilité et donc **l'élimination**, notamment rénale.

Le cytochrome P450 consomme de l'énergie et fonctionne avec un **cofacteur qui est la NADPH réductase**, qui est NADPH dépendant.

Le **CYP34** métabolise **20 à 50 % des médicaments par voie orale**. Il en existe des inhibiteurs (jus de pamplemousse) et des inducteurs (rifampicine). Une augmentation de l'activité des P450 entraîne un meilleur métabolisme, et une diminution de l'efficacité des médicaments, notamment dans le cas des contraceptions orales.
L'activité des P450 varie donc selon les **interactions médicamenteuses**, **l'alimentation**, les **polymorphismes génétiques** et **l'environnement**.

C. Le rôle du RE dans l'homéostasie calcique

Membrane plasmique



Le **RE** est un **réservoir de calcium**.
Cytosol au repos : $[Ca^{2+}]$ = **0.1-0.2µM**
Extracellulaire : $[Ca^{2+}]$ = **1-2 mM** donc x10 000 fois supérieur.

Le Ca^{2+} retenu dans le RE est un cofacteur important de nombreuses réactions enzymatiques. Le fait qu'il soit en quantité limitante permet de contrôler ces réactions dans le cytosol.
Ex : contraction des muscles où entrée massive de Ca^{2+} dans le cytosol.

Mécanismes « OFF » et « ON » :

- Les pompes **SERCA** sont des Ca^{2+}-ATPases du **réticulum sarcoplasmique** (muscles) ou du **REL** qui font **entrer** le calcium **dans la lumière du RE**, contre le gradient de diffusion.

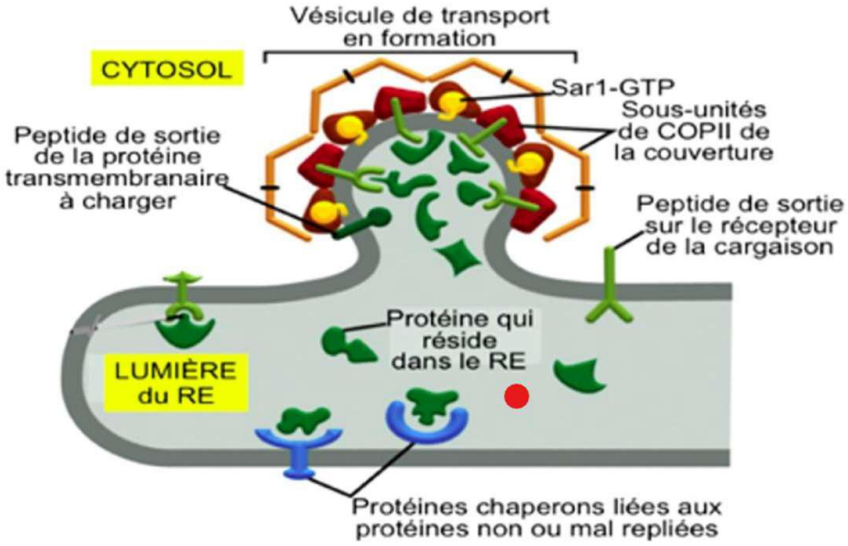
- Les pompes **PMCA** sont aussi des Ca^{2+}-ATPases transporteurs de la **membrane plasmique** qui expulsent **dans l'autre sens**, toujours contre le gradient.

Les deux abaissent le Ca^{2+} cytosolique.

Les **canaux du RE** (IP_3R, RyR), eux, **libèrent** du Ca^{2+} sur signal.

VIII. Sortie du RE et synthèse

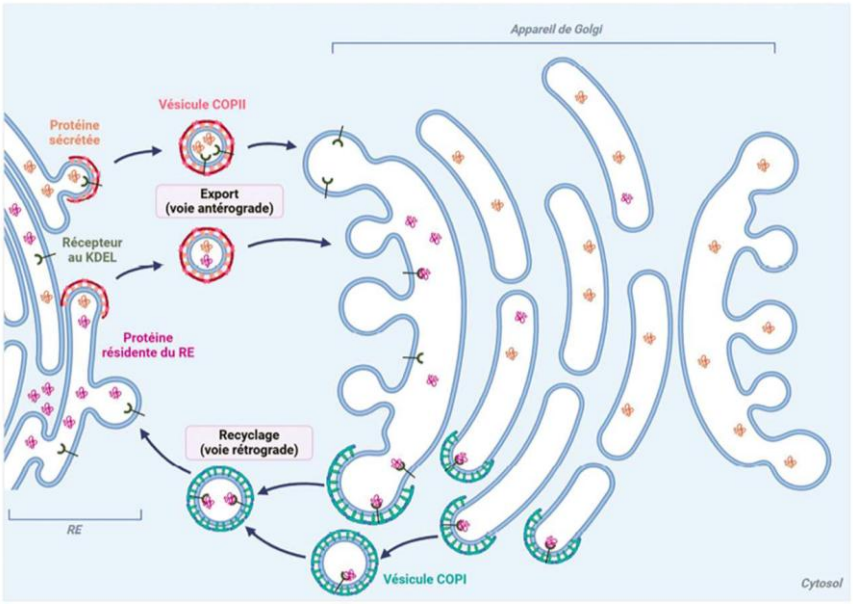
A. Export sélectif par COPII



La **sortie** du système endomembranaire se fait par **transport vésiculaire** :

- regroupement des protéines transmembranaires correctement repliées en complexe grâce à leur domaine cytosolique
- regroupement des protéines solubles grâce à des récepteurs cargo
- **bourgeonnement** de la membrane du RE sur des régions où il n'y a pas de ribosome (plutôt du REL)
- Les vésicules sont recouvertes d'un manteau : **COPII** (Cf CM5).
- envoi des vésicules vers le Golgi : **voie sécrétrice/antérograde.**
- Fusion des vésicules avec la membrane du Golgi
- Libération des protéines contenues
- voie de recyclage = **voie rétrograde** des vésicules, depuis le Golgi vers le RE
- Elles sont recouvertes d'un manteau **COPI** (Cf CM5)
- Permettent à certaines protéines aspécifiques résidentes du RE et solubles qui avaient été capturées et envoyées vers le Golgi de retourner au RE.

B. Récupération KDEL par COPI



Les protéines qui doivent rester dans le RE ont, sur leur motif C-terminal, un **motif KDEL**, qui est un motif **d'adressage au RE** et qui indique que cette protéine doit rester dans le RE.

Reconnaissance de KDEL dans le Golgi par des **récepteurs KDEL** avec une forte affinité, puisqu'on est dans des milieux avec des conditions différentes (pH acide) du RE.

Concernant le REL et la sortie du RE :

A. Les enzymes de synthèse des phospholipides ont leur site actif orienté vers la lumière du RE.

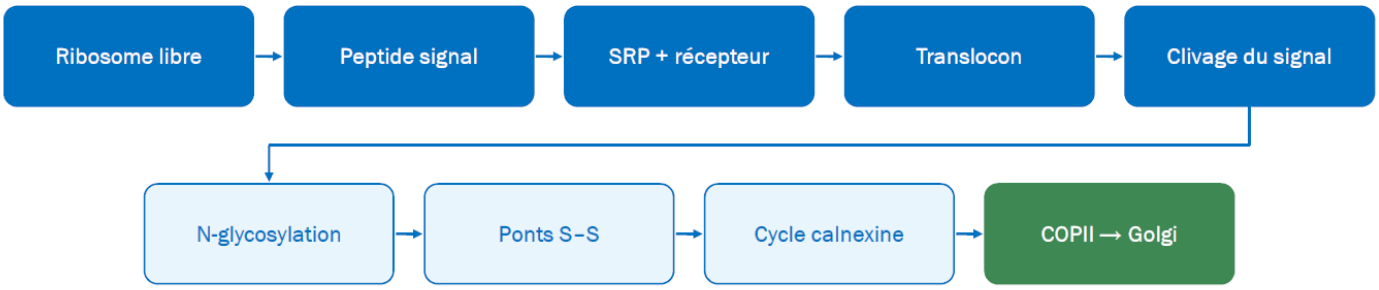
B. Les scramblases du RE sont ATP-indépendantes et peu spécifiques.

C. Les cytochromes P450 de phase I rendent les xénobiotiques plus hydrophiles par hydroxylation.

D. Les pompes SERCA expulsent le Ca^{2+} du cytosol vers le milieu extracellulaire.

E. Le récepteur KDEL ramène vers le RE, par des vésicules COPI, des protéines résidentes échappées.

C. Résumer le parcours d'une protéine dans le RE



Échec du repliement

ERAD : rétrotranslocation → ubiquitine → protéasome

Accumulation

Stress du RE → UPR (IRE1, PERK, ATF6) → adaptation ou apoptose

Protéine résidente échappée

Récepteur KDEL → COPI → retour au RE

LES POINTS À RETENIR

RE : Compartiment unique, continu avec l'enveloppe nucléaire, ≈ 50 % des membranes ; REG (protéines) et REL (lipides, détoxification, Ca^{2+})
Adressage : Peptide signal hydrophobe → SRP → récepteur → translocon : translocation cotraductionnelle ; voie post-traductionnelle Get pour les protéines à ancre C-ter
Topologie : Fixée dans le RE par les signaux d'initiation et d'arrêt, puis conservée ; lumière ≈ extérieur
Maturation : N-glycosylation luminale (bloc de 14 sucres, OST, Asn-X-Ser/Thr), ponts S–S (PDI), ancre GPI
Contrôle qualité : Calnexine/calréticuline et UGGT ; ERAD vers le protéasome cytosolique ; UPR à 3 bras
Sortie : COPII pour les protéines repliées ; récupération KDEL par COPI

• Le système endomembranaire forme un **réseau continu de compartiments** (RE, Golgi, vésicules, endosomes, lysosomes, membrane plasmique) qui échangent membranes et protéines par **flux vésiculaire** ; **l'expérience pulse-chase de** Palade a montré que les protéines sécrétées suivent la voie RE → Golgi → vésicules de sécrétion.
• Le RE associe deux compartiments : le **REG**, couvert de ribosomes et dédié aux protéines, et le **REL**, lisse et spécialisé dans les lipides.
• À l'entrée du REG, le **peptide signal** est reconnu par la **SRP**, qui ralentit la traduction et adresse le complexe au **translocon** (Blobel) ; la voie **Get** prend en charge, après traduction, les protéines à ancrage C-terminal.
• Le **translocon** fixe aussi la topologie membranaire de la protéine, chaque domaine étant orienté vers le cytosol ou vers la lumière.
• Les modifications post-traductionnelles préparent son devenir : **N-glycosylation** sur des asparagines, **ponts disulfures** formés par la PDI, **ancre GPI** pour certaines protéines de surface.
• Un contrôle qualité strict surveille le repliement : le cycle **calnexine/calréticuline** retient les protéines immatures, **l'ERAD** rétro-transloque et dégrade par le protéasome celles mal repliées (comme le CFTR muté de la mucoviscidose), et **l'UPR** (IRE1, PERK, ATF6) adapte la capacité du RE en cas de stress, notamment dans le plasmocyte producteur d'anticorps.
• Le **REL** assure le **métabolisme lipidique**, la **détoxification** par les **cytochromes P450** et le stockage puis la libération du **calcium**.
• Enfin, les protéines conformes quittent le RE dans des vésicules **COPII** vers le Golgi, tandis que le récepteur **KDEL** rapatrie par **COPI** les **protéines résidentes égarées**, bouclant ainsi le contrôle qualité.

E1 Lesquelles sont traduites par des ribosomes liés au RE ?

A L'ADN polymérase mitochondriale.

B Une hydrolase acide lysosomale.

C Le récepteur nicotinique de l'acétylcholine.

D Une protéine prénylée ancrée au feuillet cytosolique (ex. Ras).

E Une protéine à ancre GPI (ex. CD59).

E2 Concernant la translocation cotraductionnelle :

A Le peptide signal est le plus souvent situé en C-terminal.

B La SRP comporte un petit ARN et plusieurs protéines.

C La SRP se fixe sur la petite sous-unité du ribosome.

D Le récepteur de la SRP et le translocon sont deux entités distinctes.

E Le peptide signal est clivé côté luminal par la peptidase du signal.

E3 Un segment signal-ancre interne est précédé (côté N) de 3 Lys et suivi (côté C) d'un Glu :

A L'extrémité N-terminale reste dans le cytosol.

B L'extrémité C-terminale se retrouve dans la lumière du RE.

C Ce segment est clivé par la peptidase du signal.

D Un motif Asn-X-Ser du domaine C-terminal pourra être N-glycosylé.

E À la membrane plasmique, le domaine C-terminal sera intracellulaire.

E4 Concernant la maturation dans le RE :

A La N-glycosylation débute pendant la traduction.

B Le précurseur oligosaccharidique est en partie assemblé sur la face cytosolique du RE.

C Les ponts disulfure se forment dans le cytosol.

D Calnexine et calréticuline sont des lectines.

E Les protéines mal repliées sont dégradées par le protéasome après rétrotranslocation.